

密级：秘密

文档编号：D0000-PPC-RA2026-PPD-2026

项目名称：RentAgent —— 基于 AI 智能体的房屋租赁系统

项目编号：RA2026

需求定义说明书

版本：V1.1

2026-09-17

大连理工大学创新实践基地

(版权所有，翻版必究)

总页数	28	正文	24	附录	无	生效日期	2026. 09. 17
编制	王硕			批准	姜厚云		

文件修改控制

修改编号	版本	修改条款及内容	修改日期
1	V1.0	创建。按课程交付物 01.需求定义 编写 RentAgent 需求定义说明书：行业背景与问题定义、项目目标与范围（含范围外清单）、用户角色与业务场景、系统上下文与总体方案、可行性分析、风险、开发计划与分工，作为需求分析阶段的输入基线	2026-09-16
2	V1.1	① 按《项目最终确认书》v1.4 同步客户端交付形态：第五章总体方案补充“浏览器 Web 版 + Electron 桌面端”两种分发形态（共用同一份构建产物，桌面端不新增功能），第六章操作可行性相应改写“无需安装客户端”的表述；② 按《项目最终确认书》v1.5 明确大模型口径为模型无关：第五章技术方案的“AI 接入”行与系统上下文图（图 5-1）、总体架构图（图 5-2）改为“任意兼容模型 API”表述；其余内容不变	2026-09-17

目 录

1	文档概述.....	5
1.1	文档目的和范围.....	5
1.2	术语与缩略语.....	5
1.3	参考文档.....	7
2	项目背景与问题定义.....	8
2.1	行业背景.....	8
2.2	现有平台的主要不足.....	8
2.3	问题定义.....	9
2.4	AI 智能体技术的适用性.....	10
3	项目目标与范围.....	11
3.1	总体目标.....	11
3.2	可度量目标.....	11
3.3	系统范围（本期实现）.....	12
3.4	范围外（本期不做）.....	12
3.5	假设与约束.....	13
4	用户角色与业务场景.....	14
4.1	用户角色定义.....	14
4.2	核心业务流程.....	15
4.3	角色与用例.....	16
4.4	典型业务场景.....	16
4.5	关键业务规则.....	18
5	系统上下文与总体方案.....	19
5.1	系统上下文.....	19
5.2	系统总体架构.....	19
5.3	技术方案选型.....	21
5.4	AI 智能体能力定义.....	22
6	可行性分析.....	23
6.1	技术可行性.....	23

6.2	经济可行性.....	23
6.3	操作可行性.....	24
6.4	法律与合规可行性.....	24
6.5	可行性结论.....	24
7	风险识别与应对.....	25
8	开发计划与团队分工.....	26
8.1	里程碑计划.....	26
8.2	团队分工.....	26
8.3	需求变更管理.....	27
9	确认与签署.....	28

1 文档概述

1.1 文档目的和范围

本文档是 RentAgent（基于 AI 智能体的房屋租赁系统）的需求定义说明书，处于项目生命周期的“需求定义”阶段，回答的是“要做一个什么样的系统”这一层次的问题：项目要解决什么问题、系统服务哪些角色、本期做到什么范围、技术上与经济上是否可行、准备按什么计划推进。

本文档给出的是项目级、边界级与方案级的定义，不展开到逐条功能需求与验收标准——那些内容由后续的《需求分析矩阵》（功能需求 FR-01~FR-25、非功能需求 NFR-01~NFR-10）与《需求跟踪矩阵》承载。本文档第三章给出的范围清单已按模块标注对应的 FR 编号，以便需求定义与需求分析之间保持双向可追溯：凡在本期范围内的能力，在需求分析阶段必须有对应需求条目；凡本文档明确列在范围外的内容，本期不得实现。

本文档的阅读对象为：项目负责人与项目组全体成员、课程指导教师与评审组，以及需要在后续设计、开发、测试阶段了解系统背景与边界的技术人员。

1.2 术语与缩略语

本文档使用的术语与缩略语如下表所示。

表 1-1 术语与缩略语

序号	术语/缩略语	说明
1	AI 智能体（Agent）	在 LLM 之上叠加角色设定、记忆与工具集，能够自主完成“理解 → 规划 → 调用工具 → 反思 → 交付”多步闭环的服务角色；本项目三端均可调用
2	LLM	Large Language Model，大语言模型，本项目通过 API 方式调用，不自训练模型

序号	术语/缩略语	说明
3	提示词（Prompt）	提交给大模型的指令与上下文，包含角色设定、任务描述与可调用工具清单
4	Function Calling	工具调用：大模型按预定义函数规范发起结构化调用，由后端执行真实业务操作（查房源、生成合同等）后回传结果
5	RAG	Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成：先检索平台知识库片段，再交由大模型生成有据可依的回答，用于智能客服与合同解读
6	知识库（KB）	平台规则、租赁政策 FAQ 等结构化文档集合，是智能客服回答的来源
7	SSE	Server-Sent Events，服务端推送事件，用于 AI 对话的流式输出
8	LLM 网关	对大模型 API 的统一封装层，屏蔽协议差异、支持超时控制与备用模型一键切换
9	B/S 架构	浏览器 / 服务器架构，本项目租客端、房东端、管理端均以浏览器为运行载体
10	JWT	JSON Web Token，无状态登录凭证，用于三端登录态维护
11	RBAC	基于角色的访问控制：租客（1）/ 房东（2）/ 管理员（3）三角色隔离
12	实名认证	房东发布房源前的身份核验前置条件，证件号等敏感信息加密存储
13	虚假房源	描述、图片或价格与实际不符，或以引流为目的发布的房源，由 AI 辅助识别
14	押付方式	租金支付周期与押金月数的组合约定，如“押一付三”
15	一单一评	一份租赁合同仅允许提交一次评价的业务约束
16	MVP	Minimum Viable Product，最小可行产品，本项目取 P0 需求集构成业务最小闭环
17	MoSCoW	需求优先级划分方法：P0 必须做 / P1 应该做 / P2 可以做 / P3 本期不做

1.3 参考文档

本文档编写所依据或引用的文档如下表所示。

表 1-2 参考文档

序号	文档名	作者	时间	版本
1	RentAgent 项目技术背景介绍	项目组	2026-09-03	v1.4
2	RentAgent 项目最终确认书	项目组	2026-09-03	v1.5
3	RentAgent 项目企划书	项目组	2026-09-04	v1.2
4	RentAgent 需求分析矩阵	项目组	2026-09-03	v1.1
5	RentAgent 需求跟踪矩阵（RTM）	项目组	2026-09-04	v1.1
6	RentAgent 原型工具使用方法（含页面规划清单）	项目组	2026-09-03	v1.2
7	RentAgent 需求分析与原型设计评审报告	项目组、评审组	2026-09-04	v1.0
8	计算机软件文档编制规范（GB/T 8567-2006）	国家标准	2006	—

2 项目背景与问题定义

2.1 行业背景

住房租赁是民生领域的高频刚需场景。根据住建部及主流租房平台公开数据，我国城镇租房人口规模已超过 2 亿人；随着人口持续向中心城市流动、首次购房年龄推迟等趋势，租赁市场规模仍在扩大。与传统的“中介门店”模式相比，线上化租房平台已成为租客与房东达成交易的主流渠道。

然而，当前线上平台普遍停留在“信息陈列”层面：把房源信息发布出来、提供关键词与筛选条件，剩下的理解需求、判断真伪、解释条款、辅助定价等工作全部推给用户。用户面对的是大量结构化字段与图片，而真实需求往往是模糊、复合、带场景约束的（例如“通勤 30 分钟内、预算 2500、采光好、能养猫”），二者之间存在明显鸿沟。

2.2 现有平台的主要不足

对现有主流平台（贝壳、自如、58 同城等）的功能走查与对身边有租房经历同学的访谈显示，平台的不足集中在六个方面，如下表所示。

表 2-1 现有租赁平台的主要不足

序号	痛点	具体表现	平台侧成因
1	信息不对称	房源描述与实际不符、图片过度美化，租客只能线下看房后才发现问题	平台以“发布即展示”为主，人工抽检比例低
2	虚假房源泛滥	低价假房源用于引流，真实房源已租出但信息不下架	审核滞后于发布，缺少自动化风险识别手段
3	匹配效率低	关键词与固定筛选条件难以表达模糊、复合需求，租客需自己多轮试错	检索以字段匹配为主，不具备自然语言理解能力
4	沟通成本高	押金、退租、维修、违约等高频问题需反复与中介/房东往返确认	咨询依赖人工，重复问题占比高，非工作时间无人响应

序号	痛点	具体表现	平台侧成因
5	合同理解门槛高	合同条款专业性强，租客难以识别高额违约金、单方涨租等风险条款	平台只提供合同模板下载，不做条款解释
6	决策支持缺失	房东定价缺少同区域同户型数据参考，定价随意导致空置期偏长	平台向房东提供的数据服务有限且以付费报告为主

2.3 问题定义

上述六个痛点的共性在于：平台只完成了“信息陈列”，没有完成“理解需求、辅助决策”。结合团队技术条件与课程周期，本项目把问题定义收敛为下面这一句话。

【问题定义】构建一个面向租客、房东与平台管理员的在线房屋租赁系统，在完整的租赁业务闭环（发布 → 审核 → 找房 → 预约 → 签约 → 履约 → 评价）之上，引入大语言模型智能体，使其承担自然语言找房、政策问答、合同解读、定价分析、房源风险识别等“理解与决策辅助”工作，把平台从“信息陈列”升级为“对话即服务”。

问题定义同时划定了系统的能力边界：本项目的智能体是“带工具的业务角色”，不是套壳聊天窗口——它必须能够真实调用房源检索、预约、合同生成等业务工具，并把结果以房源卡片、合同条款、定价区间等形式交付给用户。图 2-1 给出了六个业务痛点与系统应对方式之间的对应关系。

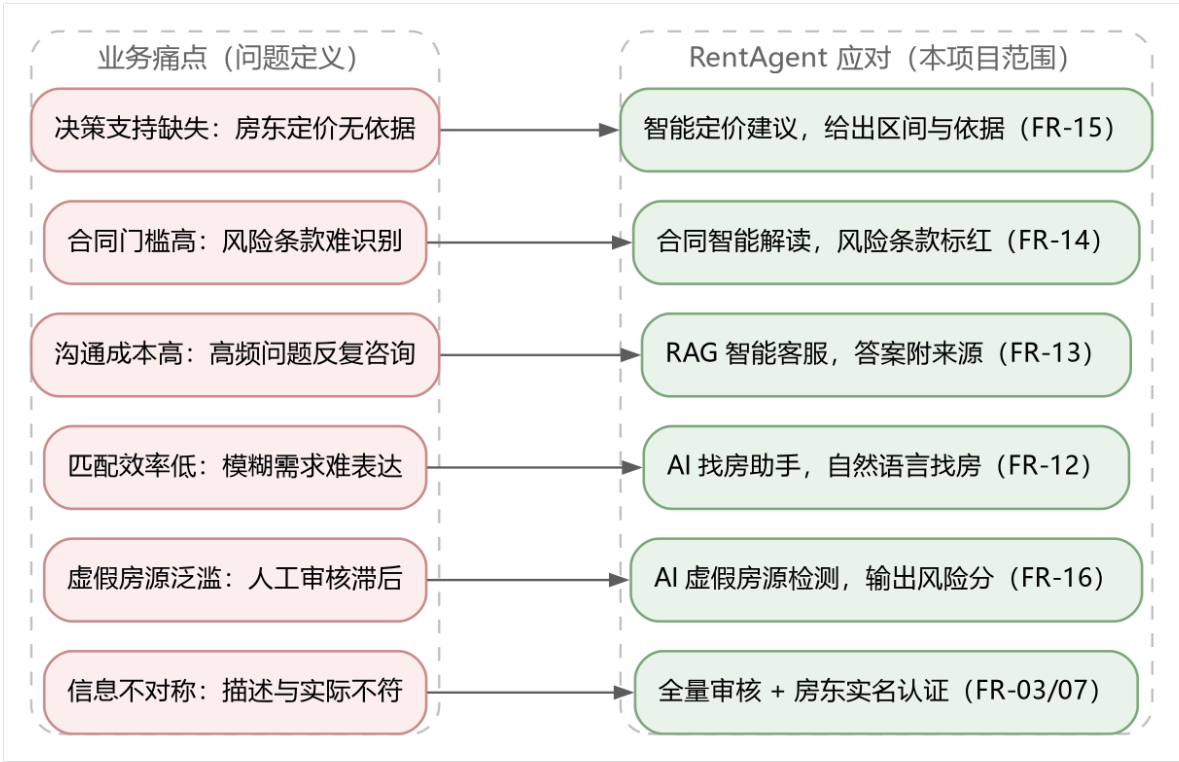


图 2-1 业务痛点与系统应对映射图

2.4 AI 智能体技术的适用性

问题定义所要求的能力，正好落在当前大模型技术的成熟区间内，技术上的可行性来自四个已工程化的能力点：其一，大语言模型具备自然语言理解与推理能力，可把“通勤 30 分钟、预算 2500”这类模糊表达解析为结构化检索条件；其二，检索增强生成（RAG）把平台内的房源数据、合同模板、政策 FAQ 向量化后按需检索并注入上下文，使回答有据可依，显著抑制幻觉；其三，工具调用（Function Calling）让模型可以发起结构化的业务调用，使“能说”进化为“能做”；其四，在模型之上叠加角色设定、多轮记忆与工具集即可构成智能体，围绕用户目标自主完成多步闭环。

从产业成熟度看，2024 年以来主流大模型厂商均已稳定支持工具调用与长上下文，LangChain 等框架与向量检索组件广泛商用，按量计费的 API 使中小规模应用的接入成本趋近于零。因此，在本项目中引入 AI 智能体，技术链路完整、风险可控，已具备工程落地条件，不需要自训练或微调模型。

3 项目目标与范围

3.1 总体目标

总体目标：构建一个功能完整的在线房屋租赁平台，实现租客、房东、平台管理员三端核心业务闭环；并在此基础上叠加 AI 智能体能力，使租客能够用自然语言完成找房、咨询与签约辅助，使房东获得智能定价与房源管理支持，使管理员获得 AI 辅助的审核能力。

目标按“先闭环、后智能”的顺序拆解：业务闭环是系统的可用性底线，AI 能力是项目的差异化特色；两者共用同一套业务数据与权限体系，AI 能力不单独建设数据通路。

3.2 可度量目标

项目的可度量目标如下表所示，验收时逐条核对。

表 3-1 可度量目标

编号	目标	度量内容	口径说明
G1	三端业务闭环走通	租客—房东—管理员三端功能完整，核心闭环（发布房源 → 找房 → 预约看房 → 在线签约 → 评价）可完整演示	《需求分析矩阵》P0 需求全部通过
G2	AI 智能体四项核心能力上线	AI 找房助手、智能客服、合同智能解读、智能定价建议四项能力可用	其中合同解读、定价建议按 P1“演示前必须完成”口径交付（口径见确认书 2.2 注）
G3	性能与体验达标	常规页面接口响应 ≤ 2s；AI 对话首字响应 ≤ 3s 且采用流式输出	对应 NFR-01、NFR-02；AI 首字实测值与达标路径在需求分析阶段记录
G4	文档与原型齐备	完成需求定义、需求分析、概要设计、数据库设计、接口文档、测试报告与高保真原型	作为课程各阶段成果物提交

3.3 系统范围（本期实现）

本期系统范围按七个功能模块组织，共 25 项功能需求（P0 十项、P1 十二项、P2 三项）。下表给出各模块的范围界定与需求编号对应关系；需求的详细描述、验收标准与优先级见《需求分析矩阵》第四节。

表 3-2 本期范围内功能清单

序号	功能模块	范围界定	对应需求编号
1	用户与权限	注册登录、角色区分（租客/房东/管理员）、实名认证、个人信息与密码管理	FR-01~FR-04
2	房源管理	房东发布/编辑/上下架房源、图片上传、AI 信息识别填充、管理员审核（含驳回理由）	FR-05~FR-08
3	检索与推荐	关键词搜索与多条件组合筛选、地图找房、个性化推荐、房源收藏	FR-09~FR-11、FR-25
4	AI 智能体服务	AI 找房助手、智能客服（RAG 知识库问答）、合同智能解读、智能定价建议、虚假房源检测（AI 辅助审核）	FR-12~FR-16
5	交易与合同	预约看房、电子合同在线生成与签署、订单与租金计划管理、续租/退租申请	FR-17~FR-19
6	评价与消息	房源与房东评分评价、站内消息通知（预约/审核/签约/账单等关键事件）	FR-20、FR-21
7	后台管理	用户管理、房源审核工作台与举报处理、知识库维护、数据统计看板	FR-22~FR-24

3.4 范围外（本期不做）

为避免范围蔓延，下表内容明确列在本期范围之外，不在系统中实现。

表 3-3 本期范围外清单

序号	范围外内容	本期处理方式	排除理由
1	在线支付与资金托管	租金支付仅做记录与状态跟踪，不对接真实支付渠道	涉及金融合规与商户接入，课程周期内无法闭环
2	移动端 App / 小程序	以响应式 Web 覆盖移动浏览场景（NFR-06）	避免多端维护成本，答辩演示以浏览器为准
3	大模型自训练 / 微调	统一调用第三方大模型 API，通过提示词与工具规范提升效果	训练成本与数据条件不具备
4	电子签章的法律效力对接	合同签署做流程演示，不接入 CA 认证与司法存证	需要企业资质与付费服务
5	智能门锁、VR 看房等硬件与 3D 能力	不涉及	与课程技术目标无关，属于范围蔓延风险项（R4）

3.5 假设与约束

本文档成立所依赖的假设与项目必须遵守的约束如下表所示；假设不成立时需重新评估相应目标。

表 3-4 假设与约束

类型	编号	内容	影响
假设	A1	项目周期内第三方大模型 API 可用，免费或低成本额度满足开发演示用量	影响 AI 能力可用性
假设	A2	团队成员在本学期内时间投入稳定，能够按里程碑推进	影响进度
假设	A3	演示环境可访问公网（或使用本地 Mock 通道替代短信）	影响注册验证码链路
约束	C1	须在一个学期内完成开发与答辩，服务器以单台云主机承载	决定选型偏向成熟框架与单机部署
约束	C2	团队技术栈以 Java / Web 为主，前端需在课程周期内完成交付	决定采用前后端分离与主流组件库
约束	C3	个人信息遵循最小必要原则；AI 生成内容需标识可追溯（NFR-04/05）	决定字段加密与对话留痕
约束	C4	不接入真实支付与电子签章，交易以状态流转与记录为主	决定交易模块实现深度

4 用户角色与业务场景

4.1 用户角色定义

系统共有四类使用者：三类自然人角色（租客、房东、平台管理员）与一个内置服务角色（AI 智能体）。自然人角色由 RBAC 权限模型隔离，智能体不独立面向用户入口，而是以工具调用的方式为三类角色提供服务。

表 4-1 用户角色定义

序号	角色	定位	核心诉求	权限与前置约定
1	游客	未注册的浏览者	浏览平台首页与房源列表，了解平台定位与房源规模	仅可访问公开页面，不可收藏、预约、签约
2	租客	平台的房源需求方与主要使用者	用自然语言让 AI 帮忙找房；筛选、地图浏览与收藏房源；预约看房；在线签约前请 AI 解读合同；查看账单、提交评价	需注册登录；签约前须登记姓名与联系方式
3	房东	房源的提供者与出租方	发布与管理房源；获取 AI 定价建议；处理看房预约；管理在租订单与续租/退租	发布房源前须完成实名认证（FR-03）
4	平台管理员	平台运营与内容治理者	审核房源（AI 风险分辅助）；管理用户与举报；维护知识库；查看运营数据看板	拥有最高权限，操作留痕（audit_log）
5	AI 智能体	系统内置的智能服务角色（非自然人）	承担自然语言找房、政策问答、合同条款解读、定价分析、房源风险识别	所有输出标注“AI 生成，仅供参考”，涉及合同与资金问题强制提示转人工

4.2 核心业务流程

系统的主线业务流程如图 4-1 所示，它把第三章的范围清单串成两条相互衔接的链条：房源供给链（房东发布 → 管理员审核 → 房源上架）与需求交易链（找房 → 预约看房 → 签约 → 履约 → 评价）。两条链条在上架与检索之间交汇，图中同时标注了各环节对应的功能需求编号。

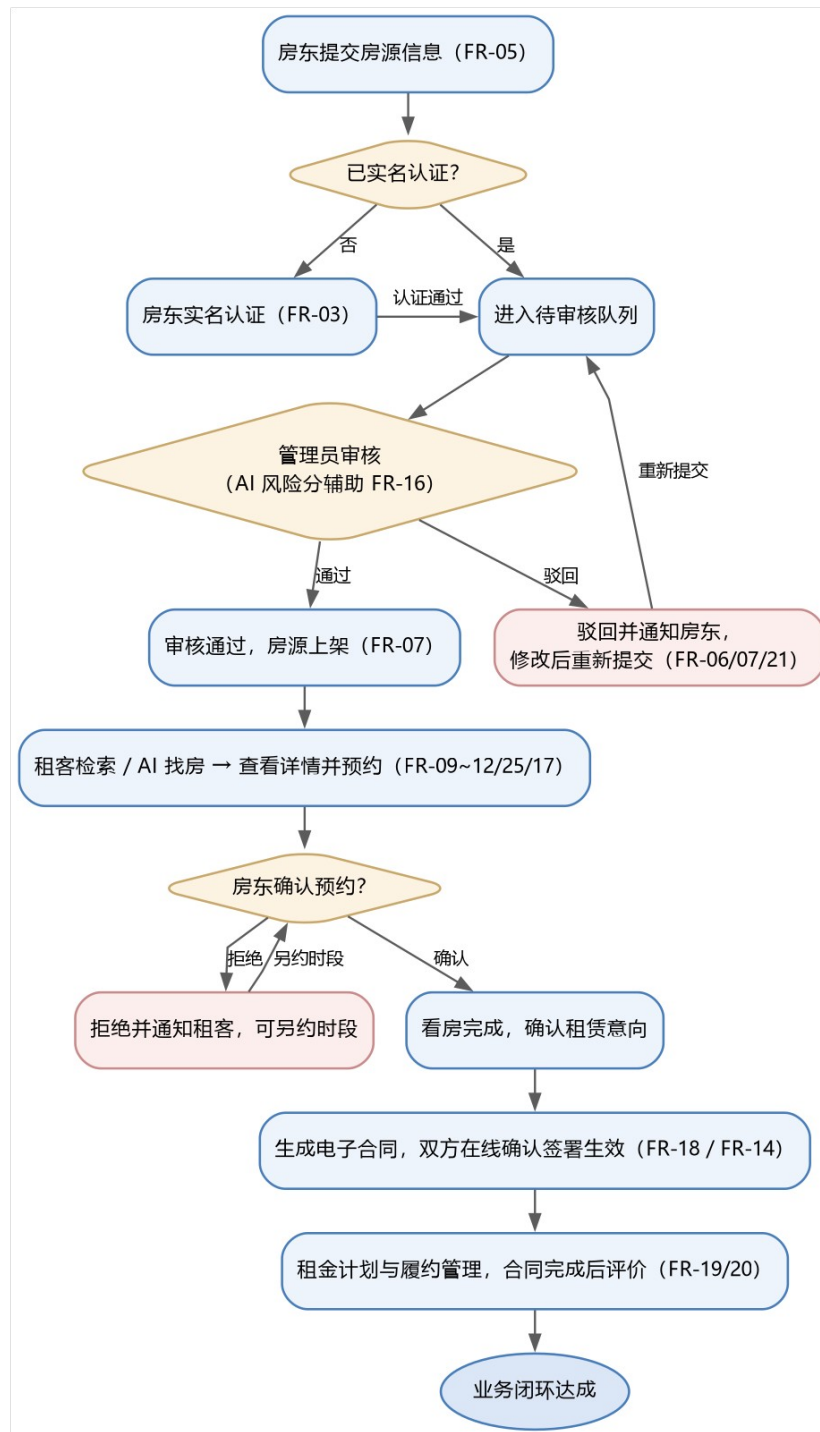


图 4-1 核心业务流程图

4.3 角色与用例

图 4-2 按角色列出系统用例，用于确认每个角色“能做什么”以及每个用例落在哪个功能模块。图中 AI 智能体一列并非独立入口，而是以工具调用的方式为三类用户角色提供能力支撑。

游客 / 租客	房东	平台管理员	AI 智能体 (内置服务角色)
注册与登录 FR-01/02	实名认证 FR-03	房源审核 FR-07	AI 找房助手 FR-12
实名与个人信息 FR-03/04	发布房源 FR-05	虚假房源检测 FR-16	智能客服问答 FR-13
检索与关键词搜索 FR-09	房源智能填充 FR-08	用户管理 FR-22	合同智能解读 FR-14
地图找房 FR-10	编辑与上下架 FR-06	评价举报处理 FR-23	智能定价分析 FR-15
个性化推荐 FR-11	智能定价建议 FR-15	知识库维护 FR-13	虚假房源风险分析 FR-16
收藏房源 FR-25	处理看房预约 FR-17	数据统计看板 FR-24	
预约看房 FR-17	订单与退续租 FR-19		
在线签约 FR-18	查看评价 FR-20		
租金账单查看 FR-19			
提交评价 FR-20			
消息通知 FR-21			
注：AI 智能体列的用例以工具调用（Function Calling）方式为租客、房东、管理员三端提供服务，不独立面向用户入口。			

图 4-2 角色—用例对照图

4.4 典型业务场景

下表给出需求定义阶段识别出的六个典型业务场景，用于校验系统范围是否覆盖真实使用路径。场景与角色、用例的对应关系见图 4-2，各场景对应的具体功能需求见《需求分析矩阵》。

表 4-2 典型业务场景

编号	角色	场景	场景描述	涉及需求
S1	租客	自然语言找房	租客输入“想在软件园附近租个一居室，预算2500左右，通勤30分钟内，最好能养猫”，智能体解析为预算、户型、区域、宠物政策等结构化条件并调用房源检索工具，返回房源卡片与推荐理由；租客追问“再便宜一点”“要近地铁”时支持增量调整	FR-12、FR-09、FR-11
S2	租客	政策与规则咨询	租客询问“押一付三退租时押金怎么退”“热水器坏了谁负责修”，智能客服检索平台规则与政策知识库后作答并附来源；未命中知识库时礼貌引导转人工	FR-13
S3	房东	发布房源并获取定价建议	房东上传实拍图并填写房源信息，AI识别户型与装修风格辅助填充描述；发布前请求定价建议，系统基于同小区同户型在租与历史成交样本给出定价区间、依据与样本量；样本不足时明确告知	FR-05、FR-08、FR-15
S4	租客 / 房东	预约看房与在线签约	租客选择日期时段发起预约，房东确认或拒绝，双方收到站内通知；线下看房确认意向后，系统按模板生成电子合同并自动填充双方信息，租客可点击条款查看 AI 通俗化解读与风险提示，双方在线确认后合同生效	FR-17、FR-18、FR-14、FR-21

编号	角色	场景	场景描述	涉及需求
S5	管理员	房源审核与风险识别	管理员在审核工作台查看待审房源，AI 对房源文本、图片与历史数据做一致性分析并给出风险分与疑点列表，风险分超阈值的房源置顶；管理员保留最终裁决权，通过或驳回（附驳回理由）并通知房东	FR-07、FR-16、FR-23
S6	租客 / 管理员	履约评价与举报处理	合同完成后租客对房源与房东评分（1~5 星）并撰写文字评价，评价展示在房源详情页；发现违规内容时可举报，管理员处理举报并通知双方，处理过程留痕	FR-19、FR-20、FR-21、FR-23

4.5 关键业务规则

需求定义阶段同时确认了六条贯穿全系统的业务规则，它们不是界面细节，而是会影响数据模型与接口设计的硬性约定，在后续设计阶段必须落实：

- （1）审核前置：房源只有处于“已通过审核”状态才对租客可见，未审核与驳回房源不出现在检索结果中；
- （2）实名前置：房东发布房源前必须完成实名认证，认证信息（姓名、证件号）加密存储并仅用于核验；
- （3）状态机约束：预约、房源、合同、账单等业务对象的状态流转受限（如预约：待确认 → 已确认/已拒绝 → 已完成），状态更新必须携带前态条件，避免并发下的非法迁移；
- （4）防重复预约：同一房源在同一时间段不允许存在两条有效预约，通过唯一约束在数据层保证；
- （5）一单一评：一份租赁合同仅允许提交一次评价，评价仅对履约完成的租客开放；
- （6）AI 内容可追溯：AI 生成的合同解读、定价建议、问答回答均标注“AI 生成，仅供参考”，涉及合同与资金的问题强制提示转人工，并保留对话日志以备核查。

5 系统上下文与总体方案

5.1 系统上下文

系统上下文用于界定“系统边界”：哪些角色与外部服务与本系统交互、交换什么数据。RentAgent 的上下文如图 5-1 所示。三类用户通过浏览器访问系统；系统对外部只依赖四类服务：大模型服务、通知通道、图片存储与地图底图服务。

其中，大模型服务是 AI 能力的唯一外部依赖，通过 LLM 网关以 HTTPS 调用、以 SSE 回传流式结果；网关层屏蔽协议差异，支持在任意兼容模型或聚合网关之间一键切换，把“模型不可用”这一外部风险控制在配置层（见第七章 R1）。通知通道在本地以站内消息为主，邮件/短信通道用于验证码与关键事件，开发演示期采用固定验证码的 Mock 方案，避免短信费用；图片存储与地图底图服务在课程环境下均可退化为本地资源。

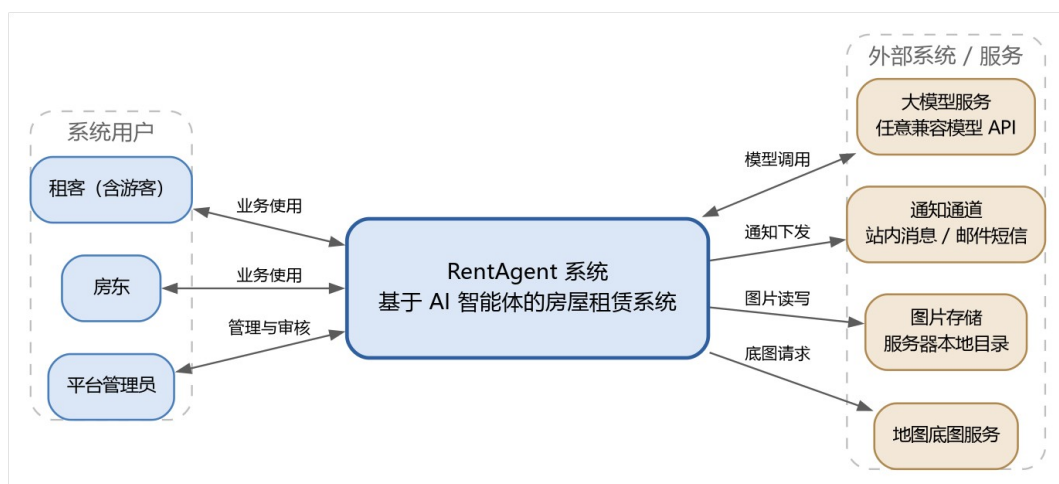


图 5-1 系统上下文图

5.2 系统总体架构

系统采用前后端分离的 B/S 架构，自上而下分为表现层、业务层、智能体层与数据层四层，总体架构如图 5-2 所示。

分层的边界约定是：表现层只负责呈现与交互，不含业务规则；业务层承载全部业务规则与权限校验，是唯一允许直接访问数据库的层次；智能体层不直接操作数据库，所有数据访问都通过业务层暴露的工具接口完成，从而保证 AI 能力与业务规则的一致性；数据层由 MySQL、Redis 与图片目录构成。这种分层使智能体能力可以独立演进（新增工具只需注册工具定义，不改动对话主流程，对应 NFR-09），也使系统的部署形态保持简单：单台云主机上以 Docker Compose 编排即可运行全部组件。

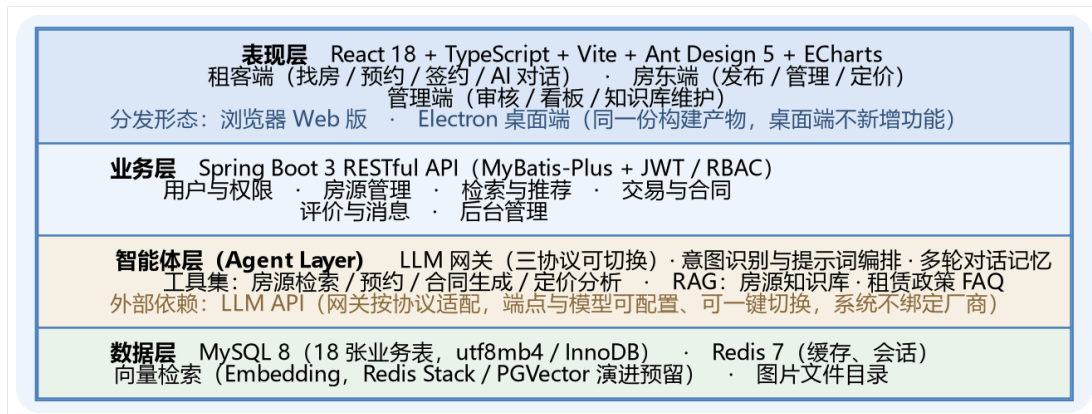


图 5-2 系统总体架构图

5.3 技术方案选型

系统各层的技术选型与理由如下表所示。选型以“成熟、可复用、团队有基础”为原则，不引入需要长期学习成本的前沿组件。

表 5-1 技术方案选型

层次	选型	选型理由
表现层	React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design 5 + ECharts	组件库成熟，适合快速构建管理型多端界面；TypeScript 严格类型检查提升多人协作下的可维护性；与高保真原型载体统一，降低双栈维护成本
客户端形态	浏览器 Web 版 + Electron 桌面端（共用同一份构建产物）	Web 版便于部署与分享，桌面端免开浏览器、便于本地演示；外壳仅负责打开页面并注入后端地址，不新增界面与功能，因此两种形态的维护成本接近于一版
业务层	Spring Boot 3.x + MyBatis-Plus	国内主流企业级框架，分层清晰、开发效率高，便于团队按模块分工
AI 接入	任意兼容模型 API（网关按协议适配：OpenAI Chat Completions / Anthropic Messages / OpenAI Responses）	按量计费、成本可控；经 LLM 网关接入，支持三协议后端可配置切换，避免锁定单一厂商
智能体框架	LangChain4j + 自研协议适配器	提供工具调用、对话记忆与 RAG 的工程化封装；自研适配器用于屏蔽厂商协议差异
智能体能力实现	Function Calling 工具集 + RAG 检索增强 + 多轮对话记忆	工具调用保证“能做”，RAG 保证“有据”，记忆保证多轮上下文可用
数据层	MySQL 8（业务数据）+ Redis 7（缓存与会话）+ 向量检索（Redis Stack / PGVector）	关系型业务数据与高频缓存/会话的经典组合；向量检索复用现有基础设施，避免额外运维向量库集群
安全	JWT 鉴权 + RBAC 角色模型 + BCrypt 密码哈希 + AES 敏感字段加密	满足三角色权限隔离与个人信息保护要求（NFR-03/04）
部署	Docker Compose 单机部署（Nginx + 前端静态资源 + 后端服务 + 数据库）；桌面端另提供安装包（AppImage / deb）	课程项目运维成本最低，一条命令即可在演示环境复现；桌面端随交付物分发，运行需连接后端服务

5.4 AI 智能体能力定义

AI 智能体能力是本项目的差异化特色。本期共五项能力（四项核心能力 P0/P1、一项辅助审核 P2），均以工具调用方式嵌入真实业务流程，而非独立于业务之外的聊天窗口。

表 5-2 AI 智能体能力定义

序号	能力	优先级	能力说明与边界	承载需求
1	AI 找房助手	P0	把自然语言需求解析为结构化条件，调用房源检索工具返回房源卡片与推荐理由，支持多轮增量调整	FR-12
2	智能客服	P0	基于平台规则与租赁政策 FAQ 知识库回答问题，回答附来源；未命中知识库时礼貌引导转人工	FR-13
3	合同智能解读	P1	逐条通俗化解释合同条款，标出高额违约金、单方涨租等风险条款，输出标注“仅供参考”	FR-14
4	智能定价建议	P1	基于同小区同户型在租与历史成交样本给出定价区间、依据与样本量；样本不足时明确告知数据不足	FR-15
5	虚假房源检测（辅助审核）	P2	对房源文本、图片与历史数据做一致性分析，输出风险分与疑点列表；高分房源在审核列表置顶	FR-16

6 可行性分析

6.1 技术可行性

技术可行性：系统的技术链路已全部落在成熟框架与公开文档覆盖的范围内。业务侧采用 Spring Boot 与 React 这两套团队已有基础的栈；AI 侧不需要自训练模型，只需调用第三方大模型 API，并以工具调用与 RAG 的方式与业务数据对接；数据库与缓存采用 MySQL 与 Redis 的标准组合。团队在需求定义阶段已完成关键技术的预研验证：智能体对话链路、流式输出、图片上传与鉴权等关键环节均已通过最小原型跑通，技术不确定性主要集中在提示词效果与模型响应时延，二者均属可迭代优化项，不构成阻塞。

6.2 经济可行性

经济可行性：项目以课程设计为目标，人力成本为零；硬件与外部服务支出集中在云主机与大模型 API 两项，均可控制在百元量级。大模型按量计费，开发与演示期通常可由新用户免费额度覆盖；短信验证码在开发演示期采用 Mock 通道，避免短信费用。资源与预算估算如下表所示。

表 6-1 资源与预算估算

类别	项目	估算金额	说明
人力	团队成员 5 人（课程项目）	0 元	无人力成本
硬件	云服务器 1 台（2C4G 及以上），约 3 个月	约 300 元	学生优惠或复用已有主机可进一步降低
AI 服务	大模型 API 开发与演示期用量	0 ~ 100 元	按量计费，免费额度通常已覆盖
工具	原型与设计工具、IDE、数据库客户端	0 元	均使用免费档或开源工具
其他	域名（可选）、短信验证码（Mock 方案则为 0）	0 ~ 60 元	演示期验证码走 Mock / 邮箱通道
合计	—	约 0 ~ 460 元 / 项目周期	以实际采购为准，由项目负责人确认后登记

6.3 操作可行性

操作可行性：三类用户的交互方式都遵循其既有习惯。租客端与房东端以表单、列表、卡片为主，新增的 AI 能力以对话方式呈现，不需要额外学习成本；管理端沿用可视化工作台与看板；系统以浏览器为载体，无需安装即可使用，另提供免安装（解压/免安装包）的桌面端外壳供不便打开浏览器的演示场景使用，两者界面与操作完全一致。对运维而言，Docker Compose 单机部署使环境搭建与演示复现成本极低，团队成员均可独立完成本地环境启动。

6.4 法律与合规可行性

法律与合规可行性：系统在个人信息收集上遵循最小必要原则，身份证号等敏感字段加密存储，仅用于实名核验；AI 生成内容统一标注“AI 生成，仅供参考”并保留对话日志，使生成内容可标识、可追溯；合同模板来源合法，签约流程仅做流程演示，不主张电子签章的法律效力。在线支付与资金托管明确列入范围外，规避金融合规要求。上述约定已写入《需求分析矩阵》的非功能需求 NFR-04、NFR-05 并将在设计中落实。

6.5 可行性结论

四个维度的分析结论汇总如下表所示，结论均为可行，项目具备启动条件。

表 6-2 可行性分析结论

维度	结论	主要依据
技术可行性	可行	技术栈成熟、团队具备基础；关键链路已通过最小原型验证，无需自训练模型
经济可行性	可行	总支出约 0 ~ 460 元，以云主机与大模型 API 为主，可由免费额度显著降低
操作可行性	可行	用户交互沿既有习惯，无额外学习成本；部署与演示复现成本低
法律与合规可行性	可行	个人信息最小化收集与加密存储；AI 生成内容标识与留痕；不涉及支付与电子签章资质

7 风险识别与应对

需求定义阶段识别出的主要风险如下表所示。其中 R1（模型服务不稳定）与 R2（回答幻觉）等级最高，是本项目在方案层面必须给出应对措施的两项：前者通过 LLM 网关的协议抽象与备用模型切换化解，后者通过 RAG 强制引用来源、合同与资金问题强制转人工、对话日志留痕三条措施共同抑制。

表 7-1 风险识别与应对措施

编号	风险	等级	应对措施	责任角色
R1	大模型 API 不稳定或收费政策变化	高	LLM 网关层抽象协议，支持备用模型一键切换；演示前完成多后端连通性验证	AI 工程
R2	AI 回答幻觉导致误导用户	高	RAG 强制引用知识库来源；合同/资金类问题强制转人工提示；输出标注“仅供参考”；保留对话日志	AI 工程
R3	团队 AI 工程经验不足	中	技术预研 Demo 先行；优先使用成熟框架封装；原型阶段已先行验证交互	项目负责人
R4	范围蔓延（功能越做越多）	中	以本文档范围清单为基线，新增需求走变更评审（见 8.3 节）	全体
R5	进度延误	中	按里程碑检查；先保 P0 业务闭环，AI 能力按 P0/P1 分级交付	项目负责人
R6	团队成员时间冲突或退出	中	分工文档化、关键模块结对熟悉、代码入库即共享	项目负责人
R7	生成式 AI 内容合规风险	低	内容标识与可追溯（NFR-05）；遵循平台内容规范与个人信息保护法最小化收集	文档 / 全体

8 开发计划与团队分工

8.1 里程碑计划

项目按六个阶段推进，每个阶段对应课程要求的一项成果物。需求定义（本阶段）完成后，进入需求分析并同步开展概要设计与数据库设计，随后进入两轮迭代开发、智能体开发与测试验收。

表 8-1 阶段里程碑计划

阶段	阶段名称	主要工作	阶段成果物	当前状态
1	需求定义	项目目标、范围、可行性、方案设想	《需求定义说明书》（本文档）	已完成（2026-09-16）
2	需求分析	需求规格、需求分析矩阵、高保真原型、需求跟踪矩阵	《需求分析矩阵》《原型工具使用方法》《需求跟踪矩阵》	已完成（2026-09-04，v1.1）
3	概要设计	系统结构、模块划分、类图、数据库设计、接口设计	《概要设计》《数据库设计》《数据库表数据字典》	进行中
4	编码实现	三端功能与后端服务代码	可运行系统 + 源代码（frontend/、server/）	进行中
5	集成测试	测试用例、功能与接口测试执行、缺陷跟踪	《集成测试报告》	未开始
6	技术调查	关键技术专题调查（智能体接入、流式输出、向量检索等）	《技术调查技术报告》	未开始

8.2 团队分工

项目组成员与职责分工如下表所示。

表 8-2 团队分工

序号	成员	角色	主要职责
1	王硕	项目负责人 / 后端	项目管理与里程碑把控；用户与权限、房源、交易等核心业务模块开发；对外接口与数据库设计评审
2	邓颢琛	后端 / AI 工程	智能体层与 LLM 网关；RAG 知识库与提示词工程；工具调用开发（房源检索、预约、合同、定价）
3	张卫雨	前端（租客端 / 房东端）	租客端与房东端页面开发；AI 对话界面与房源卡片组件；原型精修
4	陈玄晔	前端 / 测试（管理端）	管理后台页面开发；测试用例编写与执行；缺陷跟踪与回归
5	李天泽	文档 / 数据	文档编写与维护；数据库设计与数据字典；测试数据与知识库 FAQ 准备
6	姜厚云	指导教师 / 评审组	阶段评审、重大变更审批与答辩验收

8.3 需求变更管理

需求变更按下列流程管理：任何超出本文档第三章范围清单的需求，须由提出人说明理由并填写变更记录；由项目负责人组织评估其对进度、工作量与风险的影响；评估通过后同步更新《需求分析矩阵》与《需求跟踪矩阵》，重大变更须经指导教师/评审组同意。范围之外的需求在评估通过前不予实现，以避免范围蔓延（R4）。

本文档的版本变更记录见卷首“文件修改控制”表；范围或目标发生实质变化时，本文档需随之升版，并与《需求分析矩阵》保持一致。

9 确认与签署

本文档确定的项目目标、系统范围、用户角色、总体方案与实施计划，经项目组讨论确认后生效，作为需求分析、概要设计、开发与验收的基线依据。后续阶段如需调整范围或目标，按 8.3 节的需求变更管理流程执行。

表 9-1 确认与签署

角色	姓名	签字	日期
项目负责人	王硕		
后端 / AI 工程	邓颢琛		
前端（租客端 / 房东端）	张卫雨		
前端 / 测试（管理端）	陈玄晔		
文档 / 数据	李天泽		
指导教师 / 评审组	姜厚云		